UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

Práctica Calificada 03-2C

Apellidos y nombres: ……..……..

Fecha: 04/11/2026

***Curso:** Diseño de Base de Datos (IS064B) – VI Semestre*

***Docente JP:** Ing. Nicole Rocio Vilcahuaman Remigio*

Instrucciones:

- Esta práctica es estrictamente **INDIVIDUAL**.
- Puntaje total: 20 puntos.

EJERCICIO 2:

Código inicial:

```
USE master;
GO

IF DB_ID('EvaluacionDB') IS NOT NULL
   DROP DATABASE EvaluacionDB;
GO

CREATE DATABASE EvaluacionDB;
GO

USE EvaluacionDB;
GO

CREATE TABLE Proyectos (
   id_proyecto INT NOT NULL,
   nombre_proyecto VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Programadores (
   id_prog INT NOT NULL,
   dni CHAR(8),
   nombres VARCHAR(50),
   salario DECIMAL(8,2),
   nivel VARCHAR(20),
   id_proyecto INT
);
GO

INSERT INTO Proyectos VALUES (1, 'Web SIGEST'), (2, 'Intranet UNCP');

INSERT INTO Programadores VALUES (101, '70123456', 'Ana Torres', 2500.00, 'Senior', 1);
INSERT INTO Programadores VALUES (102, '70123456', 'Carlos Ruiz', 1500.00, 'Junior', 2);
INSERT INTO Programadores VALUES (103, '75987654', 'Luis Gomez', 3000.00, NULL, 1);
GO
```

El área de Recursos Humanos ha migrado los datos del personal al nuevo sistema de base de datos (EvaluacionDB). Sin embargo, el script de creación se ejecutó de forma "plana", sin ninguna política de seguridad.

Requerimientos:

1. El sistema debe ser capaz de identificar de manera única y sin repeticiones a cada proyecto (usando su código) y a cada programador (usando su código).
2. No se puede permitir que un programador sea asignado a un proyecto "fantasma". El sistema debe obligar a que el código de proyecto asignado a un empleado exista realmente en el catálogo de proyectos.
3. El sistema debe bloquear cualquier intento de duplicidad luego aplicar la regla de seguridad.
4. El sistema debe rechazar automáticamente cualquier registro o modificación de sueldo que sea inferior al salario mínimo legal (S/ 1025.00).
5. Si al registrar un nuevo empleado se deja en blanco la información de su "nivel", el sistema no debe guardar valores nulos. En su lugar, debe rellenar ese espacio automáticamente con la palabra 'Trainee'.
6. Por último, se acaba de autorizar la contratación de un practicante pre-profesional de medio tiempo con un sueldo especial de S/ 500.00. El sistema actual va a rechazar este ingreso. Realiza la modificación necesaria para quitar el bloqueo salarial que implementaste en el paso 4, sin borrar la tabla ni perder los datos actuales.
7. Mostrar todas las reglas aplicadas a la tabla
8. Mostrar los datos finales